



Alumno:	Docente a cargo	Especialidad/ Comisión N°:
---------	-----------------	----------------------------

ACTIVIDAD I

Dada la función $f(x) = \begin{cases} \sqrt{2x} - 4 & \text{si } 0 \leq x < 8 \\ 8 - x & \text{si } x \geq 8 \end{cases}$

a) Determine si la función $f(x)$ es derivable en todo su dominio. Justifique analíticamente utilizando la definición de derivada.

b) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x=2$.

ACTIVIDAD II

Realice el estudio completo y la gráfica de $h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$. El mismo debe incluir:

- a) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y sus extremos relativos.
- b) Hallar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión.
- c) Calcular la ecuación de sus asíntotas e intersección con los ejes.

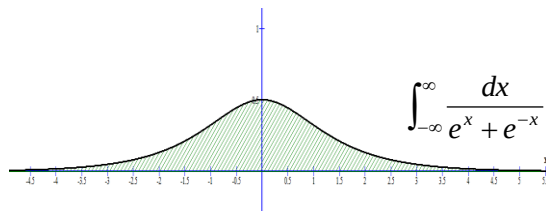
ACTIVIDAD III

3.1 Calcular el área de la región limitada por la gráfica de $h(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, la recta $x=2$ y la recta $x=5$.

3.2 Calcular:

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$,

b) $\int x^2 \ln x \, dx$



3.3 a) ¿La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{5n^2}$ es divergente?

b) ¿El $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot e^x = 1$?